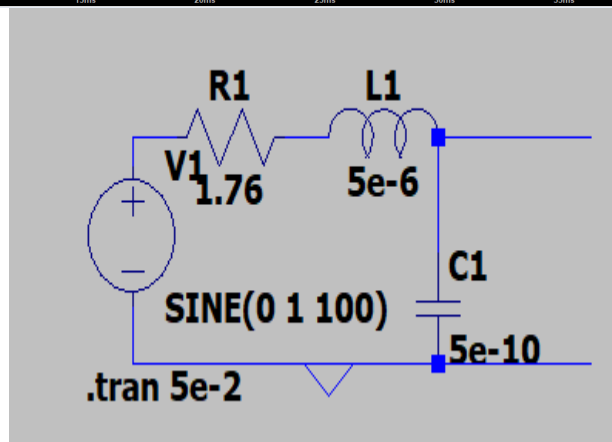
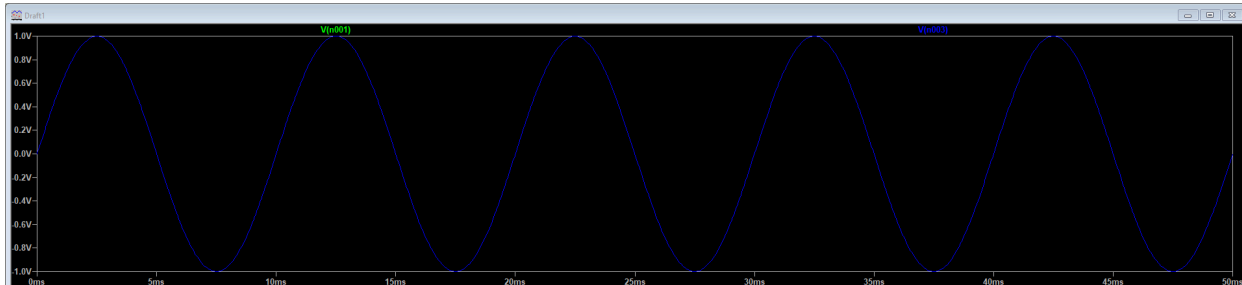


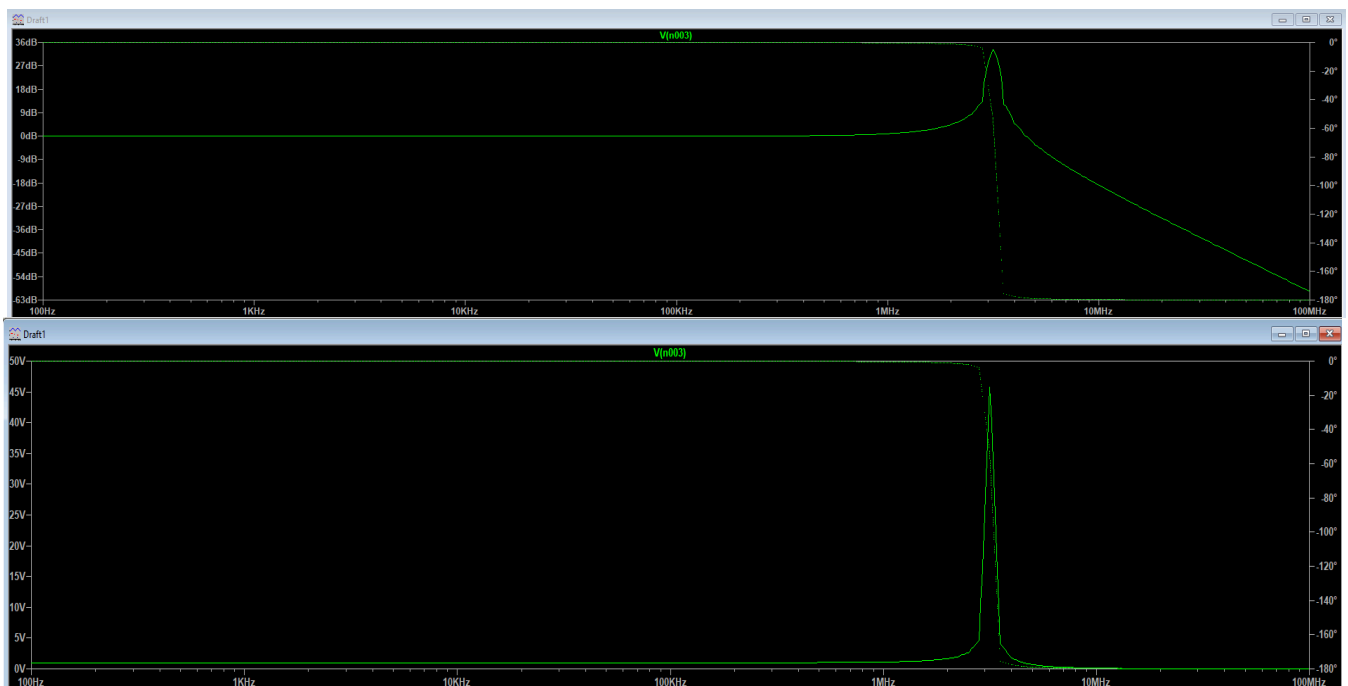
Séance n°03 – Lejeune Lukas, Lefebvre Hugo, Charlet Thomas

- 1) Circuit de la séance 2 avec le générateur changé en générateur sin d'amplitude 1 [V] et de fréquence 100 [Hz] et analyse temporelle sur 5 périodes.

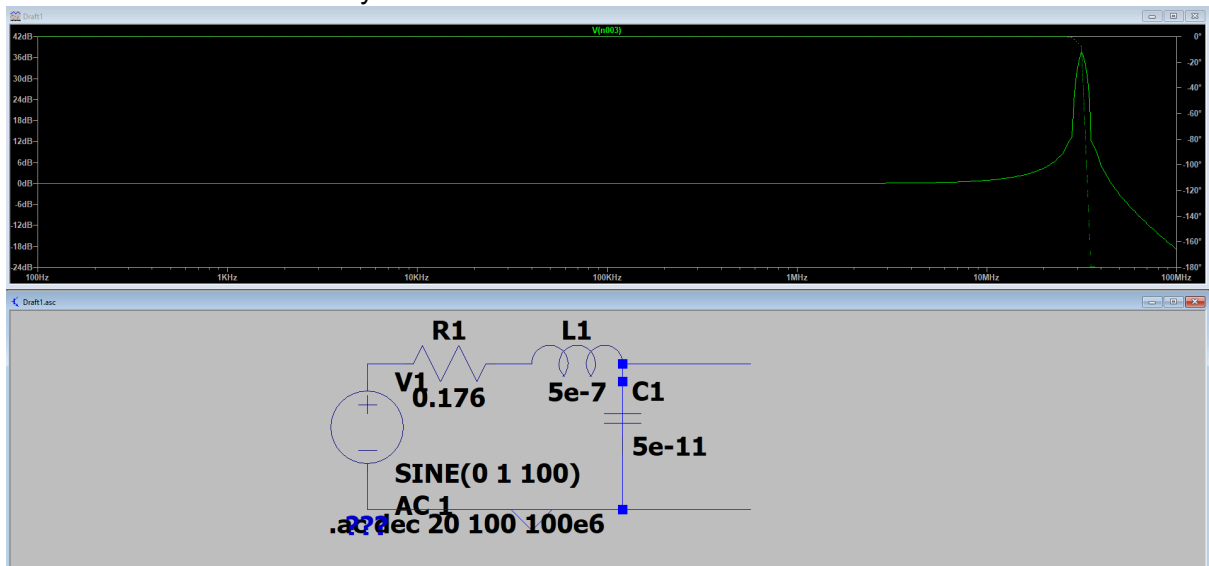
On remarque que les deux courbes sont parfaitement en phase.



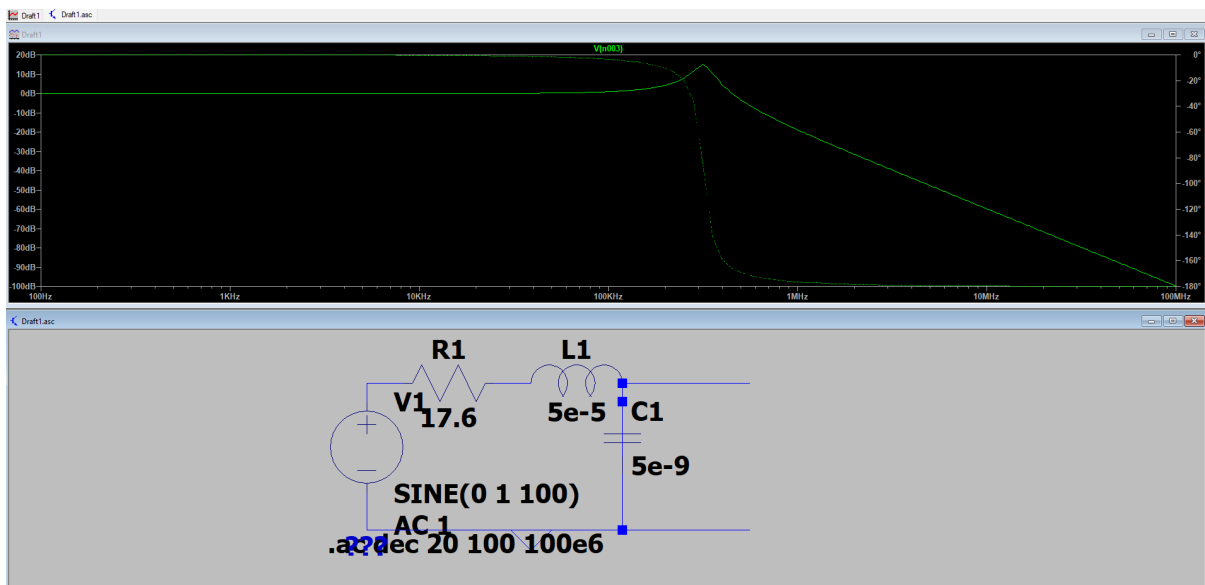
- 2) Voici le résultat de la simulation AC en dB et en linéaire.



- 3) Le niveau de tension en sortie évolue de la manière suivante : Le niveau de tension à basse fréquence est quasiment constant, et le niveau de tension à hautes fréquences chute fortement. Il se comporte donc comme un filtre passe-bas, dont la fonction est de laisser passer les basses fréquences et atténuer les hautes fréquences. La bande passante de ce câble de 10 mètres est d'environ 5 [MHz] (milieu de 1 [MHz] et 10 [MHz])
- 4) Pour un câble de 1 mètre, on multiplie par 1. On aura donc $R1 = 0.176 \text{ } [\Omega]$, $C1 = 5 \cdot 10^{-11} \text{ [F]}$ et $L1 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ [H]}$ J'ai donc changé sur LTspice les valeurs indiquées, et ait refait le AC Analysis.



Pour le câble de 100 mètres, j'aurais $R1 = 17.6 \text{ } [\Omega]$, $L1 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ [H]}$ et $C1 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ [F]}$
Après avoir modifié sur LTSpice, on obtient cette courbe :



- 5) On remarque que l'augmentation de la longueur du câble va également augmenter les valeurs de la résistance, de la bobine et du condensateur. On aura donc une diminution de la bande passante (plus on augmente, moins les basses fréquences pourront passer) et le débit max sera également diminué. Les précautions à prendre sont selon moi, de vérifier les standards et les longueurs maximales d'un câble afin d'éviter tout problème de débit après installation.